



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2568

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กราฟ (Graph) ประกอบไปด้วย  $n$  เวอร์เท็กซ์ (vertex) และ  $m$  เอจ (edge) แต่ละเอจจะถูกแสดงในรูปของ  $u, v, w$  แทนเอจจาก  $u$  ไป  $v$  น้ำหนัก  $w$  จงเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม Dijkstra เพื่อหาเส้นทางสั้นที่สุดจากเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น  $s$  ไปยังเวอร์เท็กซ์ปลายทาง  $t$

### ข้อมูลนำเข้า

**บรรทัดที่ 1** จำนวนเต็มบวก  $n, m, s, t$  แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ จำนวนเอจ เวอร์เท็กซ์เริ่มต้น และ เวอร์เท็กซ์ปลายทาง

**M บรรทัดถัดไป** แต่ละบรรทัดแทนเอจประกอบไปด้วย  $u, v, w$  หมายถึงเอจเริ่มต้นจากเวอร์เท็กซ์  $u$  ไป  $v$  และมีค่าน้ำหนัก  $w$

### ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มแทนระยะทางที่สั้นที่สุดจาก  $s$  ไป  $t$  หากไม่มีเส้นทางจาก  $s$  ไป  $t$  ให้ใส่ -1

### เงื่อนไข

$1 \leq n, m \leq 100$      $1 \leq s, t, u, v \leq n$      $0 < w \leq 10,000$

| ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า                                                   | ตัวอย่างข้อมูลส่งออก |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5 7 1 5<br>1 2 5<br>1 3 3<br>2 3 1<br>2 4 6<br>3 4 4<br>3 5 7<br>4 5 2 | 9                    |
| 3 2 1 3<br>1 2 1<br>2 1 2                                              | -1                   |



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2568  
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ